Poisson过程

一、概念

二、性质

1. 任意时间段内发生次数：$N(t+s)-N(s) \triangleq N(t) \sim P(\lambda t)$,

2. 发生间隔、发生时刻：
$$\begin{cases} \{X_i, i \geq 1\}\text{为}iid\text{ 随机变量，且}X_i \sim Exp(\lambda) \\ T_i \sim Gamma(n,\lambda)\text{，即 } f_{T_i}(t) = \frac{(\lambda t)^{i-1}}{(i-1)!}\lambda e^{-\lambda t} \end{cases}$$

以及Poisson过程的3种等价定义

3. 发生时刻的条件分布：$f(t_1,\ldots,t_n|N(t)=n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < t_1 < \cdots < t_n \leq t$

$$T_i|N(t)=n \sim UNIF(0,t)$$

4. Poisson过程的合并：两个Poisson过程的独立和是Poisson过程

5. Poisson过程的随机分解：（一）

事件在每次发生时刻以概率p被独立划分为第1类，以概率$q = 1 - p$被独立划分为第2类。

$N_1(t), N_2(t)$分别表示$[0, t]$内发生的第1，2类事件次数

$\Longrightarrow \{N_1(t),\ t \geq 0\},\ \{N_2(t),\ t \geq 0\}$是参数分别为$\lambda p, \lambda q$的Poisson过程，且相互独立

6. Poisson过程的随机分解：（二）

若事件在$T = s$时刻发生，则以概率$p_i(s)$被独立划分为第$i(i = 1,2, \ldots, n)$类，$N_i(t)$ 表示$[0, t]$内发生的第i类事件次数

$\Longrightarrow N_i(t) \sim P(\lambda t p_i)$，　其中，$p_i = \frac{1}{t}\int_0^t p_i(s)ds$

Poisson过程的推广

一、非齐次Poisson过程

（一）概念

1. 背景

（1）$[0,t]$内随机事件A发生的次数

$\Downarrow$

计数过程 $\xrightarrow{\text{(独立增量+平稳增量)}}$ 参数是λ的Poisson过程（齐次）

$\Downarrow (\lambda = \lambda(t), \text{且独立增量})$

参数是$\lambda(t)$的Poisson过程（非齐次）

（2）e. g. : 系统故障发生的强度会随运行时间变大；

昆虫产卵的强度会随年龄、季节变化；

人口增长的强度会随人口基数变化；

放射性物质衰变的强度会随质量大小变化；

。 。 。

2. Def. 称计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$为强度是$\lambda(t)$的非齐次Poisson过程

$$\Leftrightarrow \begin{cases} N(0) = 0; \\ \text{独立增量}; \\ P\{N(t+h) - N(t) = 1\} = \lambda(t)h + o(h), \ P\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} = o(h) \end{cases}$$

（二）性质

1. 问题1. 非齐次Poisson过程中，如何计算$(s, s+t]$内发生k次计数的概率？

即，$P\{N(t+s)-N(s)=k\}=$ ？

定理1. $\{N(t),\ t\geq 0\}$为强度是$\lambda(t)$的非齐次Poisson过程，$\forall t>0$,

$$s\geq 0 \Longrightarrow N(t+s)-N(s)\sim P(m),\ \text{即}\ P\{N(t+s)-N(s)=k\}=\frac{m^k}{k!}e^{-m}$$

其中，$m=m(s,t)=\int_s^{s+t}\lambda(x)dx$ 称为累积强度函数。

2. 问题2. 发生时刻T_i的概率分布；

定理2. $\{N(t),\ t \geq 0\}$为强度是$\lambda(t)$的非齐次Poisson过程，

事件发生时刻是T_i，其密度函数记为$f_{T_i}(t)$

$$\Rightarrow f_{T_i}(t) = \frac{m^{i-1}}{(i-1)!}\lambda(t)e^{-m}，\ 其中m = \int_0^t \lambda(x)dx$$

二、复合Poisson过程

（一）概念

1. 背景

（1）齐次Poisson过程$\{N(t), t \geq 0\}$中，在事件每次发生的时刻T_i产生一个报酬Y_i，关注$[0,t]$内产生的总报酬 $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$

（2）模型含义

e. g. $N(t)$：$[0,t]$*内到达某车站的车辆数，* Y_i：*第*i*辆车上的乘客数；*

$N(t)$：$[0,t]$*内到达某商场的顾客数，* Y_i：*第*i*个顾客在商场的消费额；*

$N(t)$：$[0,t]$*内某保险公司收到的索赔次数，* Y_i：*第*i*次索赔的额度；*

$N(t)$：$[0,t]$*内到达某银行的顾客数，* Y_i：*第*i*个到达银行的顾客的取钱数额*

(3) Def. 令$X(t)=\sum_{i=1}^{N(t)}Y_i$，其中$\{N(t),\ t\geq 0\}$是参数为$\lambda$的Poisson过程，$\{Y_i,\ i\geq 1\}$是$iid$（独立同分布）随机变量，且$Y_i$独立于$N(t)$。则称SP $\{X(t),\ t\geq 0\}$是复合Poisson过程

（二）性质

1. 问题1. 复合Poisson过程的期望、方差分别是什么？

定理3. $\{X(t),\ t\geq 0\}$是复合Poisson过程

$$\Rightarrow\begin{cases}E[X(t)]=\lambda t\cdot E[Y_i],\\ Var[X(t)]=\lambda t\cdot E\left[Y_i^{\,2}\right]\end{cases}$$

2. 问题2. （复合Poisson过程中的概率计算）

已知$\{X(t),\ t \geq 0\}$是复合Poisson过程，$Y_i \sim \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}$，

求：$P(a \leq X(t) \leq b)$

定理4.

$\{X(t),\ t \geq 0\}$是复合Poisson过程，Y_i表示事件在第i次发生时被分类的情况，其

PMF为$Y_i \sim \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}$，$N_j(t)$表示$[0,t]$内第$j$类事件$(Y_i = \alpha_j)$发生的次数

$\Longrightarrow X(t) \simeq N(\mu,\ \sigma^2)$（近似服从），其中，$\mu = E[X(t)]$，$\sigma^2 = var[X(t)]$

训练. 迁入某地区的家庭数量是强度为2户/周的Poisson过程，迁入的第i个家庭的成员数是

$$Y_i \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

问题：在接下来的50周内至少有240个人迁入该地区的概率。

($E[Y_i] = 2.5$, $E[Y_i^2] = \frac{43}{6}$, N(250，4300/6)，0.6525)

三、条件（混合）Poisson过程（自学）

1. 背景：$\{N(t),\ t \geq 0\}$是参数λ的齐次泊松过程

$$\begin{cases} \text{到达强度}\lambda \ \rightarrow\ \lambda(t) \Longrightarrow & \text{非齐次泊松过程} \\ \text{到达时刻产生报酬} \Longrightarrow & \text{复合泊松过程} \\ \text{到达强度}\lambda \ \rightarrow\ r.v.\ L \Longrightarrow & \text{条件泊松过程} \end{cases}$$

2. Def. $\{N(t),\ t \geq 0\}$是计数过程，$L > 0$是随机变量，若$\{N(t)|L = \lambda,\ t \geq 0\}$是强度为$\lambda$的Poisson过程，则称$\{N(t),\ t \geq 0\}$是条件（混合）Poisson过程。

注：条件Poisson过程不是Poisson过程，风险理论中常用作意外事件发生模型。

3. 主要结论

（1）期望、方差

TH. $\{N(t),\ t \geq 0\}$是条件Poisson过程 $\Longrightarrow$ $\begin{cases} E[N(t)] = t \cdot E[L] \\ Var[N(t)] = t \cdot E[L] + t^2 \cdot Var[L] \end{cases}$

（2）任意时段内发生k次的概率

TH. $\{N(t),\ t \geq 0\}$是条泊松过程, $L \sim g(\lambda)$(连续型)或$L \sim \{p_i,\ i \geq 1\}$(离散型),$\forall s \geq 0,\ t > 0$

$$\Longrightarrow \quad P\{N(s+t) - N(s) = k\} = \begin{cases} \int_0^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \cdot g(\lambda) d\lambda \\ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(\lambda_i t)^k}{k!} e^{-\lambda_i t} \cdot p_i \end{cases} .$$

例题. 某意外事故发生的次数为条件Poisson过程，强度为$L \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$，已知在时刻$t$已经发生了$n$次事故。求：下一次事故在$t+s$之前不会发生的概率

（3）对发生强度L的估计（课后练习）

TH. $\{N(t), t \geq 0\}$是条件Poisson过程，$L \sim g(\lambda)$

$$\Rightarrow P\{L \leq x | N(t) = k\} = \frac{\int_0^x \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \cdot g(\lambda) d\lambda}{\int_0^\infty \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \cdot g(\lambda) d\lambda}$$

（4）A Nice Formula(课后思考)

TH. $\{N(t), t \geq 0\}$是条件Poisson过程，$L \sim g(\lambda)$, 其CDF为$G(\lambda)$

$$\Rightarrow P\{N(t) > k\} = \int_0^\infty \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \cdot t\overline{G}(\lambda) d\lambda$$